I. Fonction logarithme népérienne :

a. Activité :

On considère la fonction définie par : $\begin{cases} f :]0,+\infty[\to \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) = \dfrac{1}{x} \end{cases}$

1. Est-ce que admet une fonction primitive sur $]0,+\infty[$? (justifier votre réponse) .
2. Combien de fonctions primitives F tel que $F(1)=0$?

b. Définition :

La fonction primitive F de $f(x)=\dfrac{1}{x}$ sur l'intervalle $]0,+\infty[$ qui s'annule en 1 $(F(1)=0)$ s'appelle La fonction logarithme népérienne et note $F(x)=\ell n(x)$ ou $F(x)=\ln x$. Avec

$F'(x)=f(x) \Leftrightarrow (\ln x)' = \dfrac{1}{x}$

c. Remarque :

Au lieu d'écrire $F(x)=\ln x$ on écrit $f(x)=\ln x$.

d. Conséquences :

- $\ln 1 = 0$
- La fonction $f(x)=\ln x$ est définie sur $]0,+\infty[$.
- La fonction $f(x)=\ln x$ est dérivable sur $]0,+\infty[$ (car $(\ln x)' = \dfrac{1}{x}$).
- La fonction $f(x)=\ln x$ est continue sur $]0,+\infty[$ (car la fonction logarithme népérienne est dérivable) .
- La fonction $f(x)=\ln x$ est strictement croissante sur $]0,+\infty[$ (car $(\ln x)' = \dfrac{1}{x} > 0$) .
- En déduit $\forall a,b \in]0,+\infty[, a<b \Leftrightarrow \ln(a) < \ln(b)$ et $\forall a,b \in]0,+\infty[, a=b \Leftrightarrow \ln(a) = \ln(b)$.

e. Exercice :

- Déterminons le domaine de définition de la fonction $f(x)=\dfrac{3}{\ln x}$.

On a : $x \in D_f \Leftrightarrow x>0$ et $\ln x \neq 0$

$\Leftrightarrow x>0$ et $\ln x \neq \ln 1$

$\Leftrightarrow x>0$ et $x \neq 1$

$\Leftrightarrow x \in]0,1[\cup]1,+\infty[$

Conclusion : $D_f =]0,1[\cup]1,+\infty[$ ou $D_f =]0,+\infty[\setminus \{1\}$.

- Déterminons le domaine de définition de la fonction $f(x)=\sqrt{\ln x}$.

On a : $x \in D_f \Leftrightarrow x>0$ et $\ln x \geq 0$

$\Leftrightarrow x>0$ et $\ln x \geq \ln 1$

$\Leftrightarrow x>0$ et $x\geq 1$

$\Leftrightarrow x\in[1,+\infty[$

Conclusion : $D_f=[1,+\infty[$.

- Résoudre l'équation suivante : (E) : $\ln(2x)-\ln(x-1)=0$.

➢ On détermine D_E l'ensemble de définition de l'équation (E).

$x\in D_E \Leftrightarrow 2x>0$ et $x-1>0$

$\Leftrightarrow x>0$ et $x>1$

$\Leftrightarrow x>1$

Conclusion 1 : $D_E=]1,+\infty[$.

On résout l'équation dans D_E

$\ln(2x)-\ln(x-1)=0 \Leftrightarrow \ln(2x)=\ln(x-1)$

$\Leftrightarrow 2x=x-1$

$\Leftrightarrow x=-1\notin D_E=]1,+\infty[$

Conclusion 2 : l'équation (E) n'a pas de solution donc $S=\varnothing$

- Résoudre l'équation suivante : (E') : $\ln(2x)-\ln(x-1)=0$.

➢ On détermine $D_{E'}$ l'ensemble de définition de l'inéquation (E').

D'après la question précédente on a : $D_{E'}=]1,+\infty[$.

On résout l'équation dans $D_{E'}$

$\ln(2x)-\ln(x-1)\leq 0 \Leftrightarrow \ln(2x)\leq\ln(x-1)$

$\Leftrightarrow 2x\leq x-1$

$\Leftrightarrow x\leq -1$

$\Leftrightarrow x\in]-\infty,-1]$

Donc l'ensemble des solutions de l'inéquation est $]-\infty,-1]\cap D_{E'}=]-\infty,-1]\cap]1,+\infty[=\varnothing$

Conclusion 2 : l'inéquation (E') n'a pas de solution donc $S=\varnothing$

f. Signe de $\ln x$:

Soit : $x\in]0,+\infty[$ on a trois cas :

- 1er cas : $x=1$ donc : $\ln 1=0$.
- 2ième $x\in]1,+\infty[$, donc : $x>1\Rightarrow \ln x>\ln 1$ (c.à.d. $x>1\Rightarrow \ln x>0$ (car $\ln 1=0$)).
- 3ième cas $x\in]0,1[$, donc : $x<1\Rightarrow \ln x<\ln 1$ (c.à.d. $x<1\Rightarrow \ln x<0$)
- D'où le signe de $\ln x$ par un tableau

x	0		1		$+\infty$
$\ln x$	‖	$-$	0	$+$	

II. Propriétés algébriques :

a. Propriétés :

Pour tous $a>0$ et $b>0$ et $r\in\mathbb{Q}$ on a :

1. $\ln ab=\ln a+\ln b$ (propriété admise) .
2. $\ln\left(\frac{1}{a}\right)=-\ln a$.
3. $\ln\frac{a}{b}=\ln a-\ln b$.
4. $\ln a^r=r\ln a$.

b. Preuve pour la 2ième et la 3ième :

- **Pour la 2ième :**

On a : $0=\ln 1\Leftrightarrow 0=\ln\frac{a}{a}$

$\Leftrightarrow 0=\ln\left(a\times\frac{1}{a}\right)$

$\Leftrightarrow 0=\ln a+\ln\left(\frac{1}{a}\right)$; (propiété n° 1)

$\Leftrightarrow -\ln a=\ln\left(\frac{1}{a}\right)$

Conclusion : $\ln\left(\frac{1}{a}\right)=-\ln a$

- **Pour la 3ième :**

$\ln\frac{a}{b}=\ln\left(a\times\frac{1}{b}\right)$

On a : $=\ln a+\ln\frac{1}{b}$

$=\ln a-\ln b$; (propiété n° 2)

Conclusion : $\ln\frac{a}{b}=\ln a-\ln b$

c. Remarque :

- $\ln\left(\sqrt{a}\right)=\frac{1}{2}\times\ln a$ et $\ln\left(\sqrt[3]{a}\right)=\frac{1}{3}\times\ln a$.
- On écrit :
  - $\ln(x)\times\ln(x)=\ln^2(x)$.
  - On général : $n\in\mathbb{N}^*$ on a : $\underbrace{\ln(x)\times\ln(x)\times\cdots\times\ln(x)}_{\text{n fois}}=\ln^n(x)=\ln^n x$

d. Exemple :

1. On pose $\ln 2 = 0,7$ et $\ln 3 = 1,1$;calculons : $\ln 4$ et $\ln 8$ et $\ln\sqrt{3}$ et $\ln\sqrt[3]{2}$ et $\ln\sqrt[3]{3^5}$. On a :

- $\ln 4 = \ln 2^2 = 2\ln 2 = 2\times 0,7 = 1,4$ donc : $\ln 4 = 1,4$.
- $\ln 8 = \ln 2^3 = 3\ln 2 = 3\times 0,7 = 2,1$ donc : $\ln 8 = 2,1$.
- $\ln\sqrt[3]{2} = \ln 2^{\frac{1}{3}} = \frac{1}{3}\ln 2 = \frac{1}{3}\times 0,7 \simeq 0,233$ donc : $\ln 8 = 2,1$.
- $\ln\sqrt{3} = \ln 3^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}\ln 3 = \frac{1}{2}\times 1,1 = 0,55$ donc : $\ln\sqrt{3} = 0,55$.
- $\ln\sqrt[3]{3^5} = \ln 3^{\frac{5}{3}} = \frac{5}{3}\ln 3 = \frac{5}{3}\times 1,1 \simeq 1,833$.

2. Simplifier :

$$\ln^2\left(3-\sqrt{2}\right)-\ln^2\left(3+\sqrt{2}\right)=\left(\ln\left(3-\sqrt{2}\right)+\ln\left(3+\sqrt{2}\right)\right)\times\left(\ln\left(3-\sqrt{2}\right)-\ln\left(3+\sqrt{2}\right)\right)$$

$$=\ln\left[\left(3-\sqrt{2}\right)\left(3+\sqrt{2}\right)\right]\times\ln\left(\frac{3-\sqrt{2}}{3+\sqrt{2}}\right)$$

$$=\ln(9-2)\times\ln\frac{\left(3-\sqrt{2}\right)\left(3-\sqrt{2}\right)}{9-2}$$

$$=\ln 7\times\ln\frac{9-6\sqrt{2}+2}{7}=\ln 7\times\ln\frac{11-6\sqrt{2}}{7}$$; (on ne peut pas simplifier)

Conclusion : $\ln^2\left(3-\sqrt{2}\right)-\ln^2\left(3+\sqrt{2}\right)=\ln 7\times\ln\frac{11-6\sqrt{2}}{7}$.

III. Limites :

a. Propriétés :

$\lim\limits_{x\to+\infty}\ln(x)=+\infty$	$\lim\limits_{x\to 0^+}\ln(x)=-\infty$	$\lim\limits_{x\to 0^+} x\times\ln(x)=0^-$
$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln(x)}{x}=0$	$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln(x)}{x^n}=0$	$\lim\limits_{x\to 0^+} x^n\times\ln(x)=0^-$
$\lim\limits_{x\to 1}\frac{\ln(x)}{x-1}=1$	$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(x+1)}{x}=1$	

b. Remarques :

- $\lim\limits_{x\to 0^+}\ln(x)=-\infty$. Donc la courbe (C_f) de f admet une asymptote verticale c'est la droite d'équation $x=0$ (l'axe des ordonnées) .
- $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln(x)=+\infty$ Donc la courbe (C_f) de f admet une branche parabolique (à déterminer).
- $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=0$ donc $a=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=0$ .Donc la courbe (C_f) de f admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses .

c. Application :

1. Calculer : $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(x+2)}{x}$.

On a : $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(x+2)}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(x+2)}{x+2}\times\dfrac{x+2}{x}=0$ car :

- $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(x+2)}{x+2}=\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{\ln t}{t}=0$ (avec $t=x+2$ et $x\to+\infty$ alors $t\to+\infty$) .
- $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x+2}{x}=1$.

Conclusion : $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(x+2)}{x}=0$

2. Calculer : $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}}\dfrac{1}{x\times\ln x}$.

On a : $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}}x\ln x=0^-$ (propriété) d'où $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}}\dfrac{1}{x\times\ln x}=-\infty$.

Conclusion : $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}}\dfrac{1}{x\times\ln x}=-\infty$.

3. Calculer : $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(x+1)}{x^3}$.

On a : $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(x+1)}{x^3}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(x+1)}{x}\times\dfrac{1}{x^2}=+\infty$.

Car $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(x+1)}{x}=1$ (propriété) et $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{x^2}=+\infty$; $\left(\lim\limits_{x\to0}x^2=0^+\right)$.

IV. Fonction de la forme : $f(x)=\ln(u(x))$

a. Remarque :

On pose : $g(x)=\ln x$ et la fonction $u(x)$ donc : $g\circ u(x)=g(u(x))=\ln(u(x))$.

Conclusion : la fonction $f(x)=\ln(u(x))$ est la composée de deux fonctions .

- Domaine de définition de f est de la manière suivante : $x\in D_f\Leftrightarrow(x\in D_u$ et $u(x)>0)$.
- Si de plus la fonction $u(x)$ est dérivable on a : $\left[\ln(u(x))\right]'=\dfrac{u'(x)}{u(x)}$.
- De même on a : $\left[\ln(|u(x)|)\right]'=\dfrac{u'(x)}{u(x)}$

b. Démonstration :

- pour $\left[\ln(u(x))\right]'=\dfrac{u'(x)}{u(x)}$

$$f'(x)=\left[\ln\left(u(x)\right)\right]'=\left[g\left(u(x)\right)\right]'=u'(x)\times g'\left(u(x)\right)=u'(x)\times\frac{1}{u(x)} \text{ car } g'(x)=(\ln x)'=\frac{1}{x}.$$

Conclusion : $\left[\ln\left(u(x)\right)\right]'=\dfrac{u'(x)}{u(x)}$.

- **Pour** $\left[\ln\left(|u(x)|\right)\right]'=\dfrac{u'(x)}{u(x)}$

1er cas $|u(x)|=u(x)$ **déjà démontrer .**

2ième cas $|u(x)|=-u(x)$

on a : $\left[\ln\left(|u(x)|\right)\right]'=\left[\ln\left(-u(x)\right)\right]'=\left(-u(x)\right)'\times\ln'\left(-u(x)\right)=-u'(x)\times\frac{1}{-u(x)}=\frac{u(x)}{u(x)}$.

Conclusion : $\left[\ln\left(|u(x)|\right)\right]'=\dfrac{u'(x)}{u(x)}$.

c. Exemple :

Calculons f' avec $f(x)=\ln|x^2-x|$.

On a : $f'(x)=\left[\ell n|x^2-x|\ \right]'=\dfrac{(x^2-x)'}{x^2-x}=\dfrac{2x-1}{x^2-x}$.

d. Vocabulaire et remarque :

- Soit f fonction dérivable sur I et $\forall x\in I$: $u(x)\neq 0$.

  La fonction $x\mapsto\dfrac{u'(x)}{u(x)}$ est appelée la dérivée logarithmique de la fonction u sur I .

- Puis que $\left[\ln\left(|u(x)|\right)\right]'=\dfrac{u'(x)}{u(x)}$ donc les fonctions primitives de la fonction $x\mapsto\dfrac{u'(x)}{u(x)}$ sur I sont les fonctions de la forme $F(x)=\ln|u(x)|+c$ avec $c\in\mathbb{R}$.

e. Exemple :

- Trouver les fonctions primitives de la fonction $f(x)=\dfrac{5}{x-2}$ sur $]2,+\infty[$.

On a : $f(x)=\dfrac{5}{x-2}=\dfrac{(x-2)'}{x-2}$.

donc : les fonctions primitives de la fonction $f(x)=\dfrac{5}{x-2}$ sont les fonctions de la forme $F(x)=\ln|x-2|+c$ avec $c\in\mathbb{R}$, puis que $x\in]2,+\infty[$ donc $F(x)=\ln(x-2)+c$ avec $c\in\mathbb{R}$.

Conclusion : les fonctions primitives de la fonction $f(x)=\dfrac{5}{x-2}$ sont $F(x)=\ln(x-2)+c$ avec $c\in\mathbb{R}$.

- Trouver la fonction dérivée logarithmique de la fonction $u(x)=3x^2-5x$.

La fonction dérivée logarithmique de u est fonction suivante $x \to \dfrac{6x-5}{3x^2-5x}$.

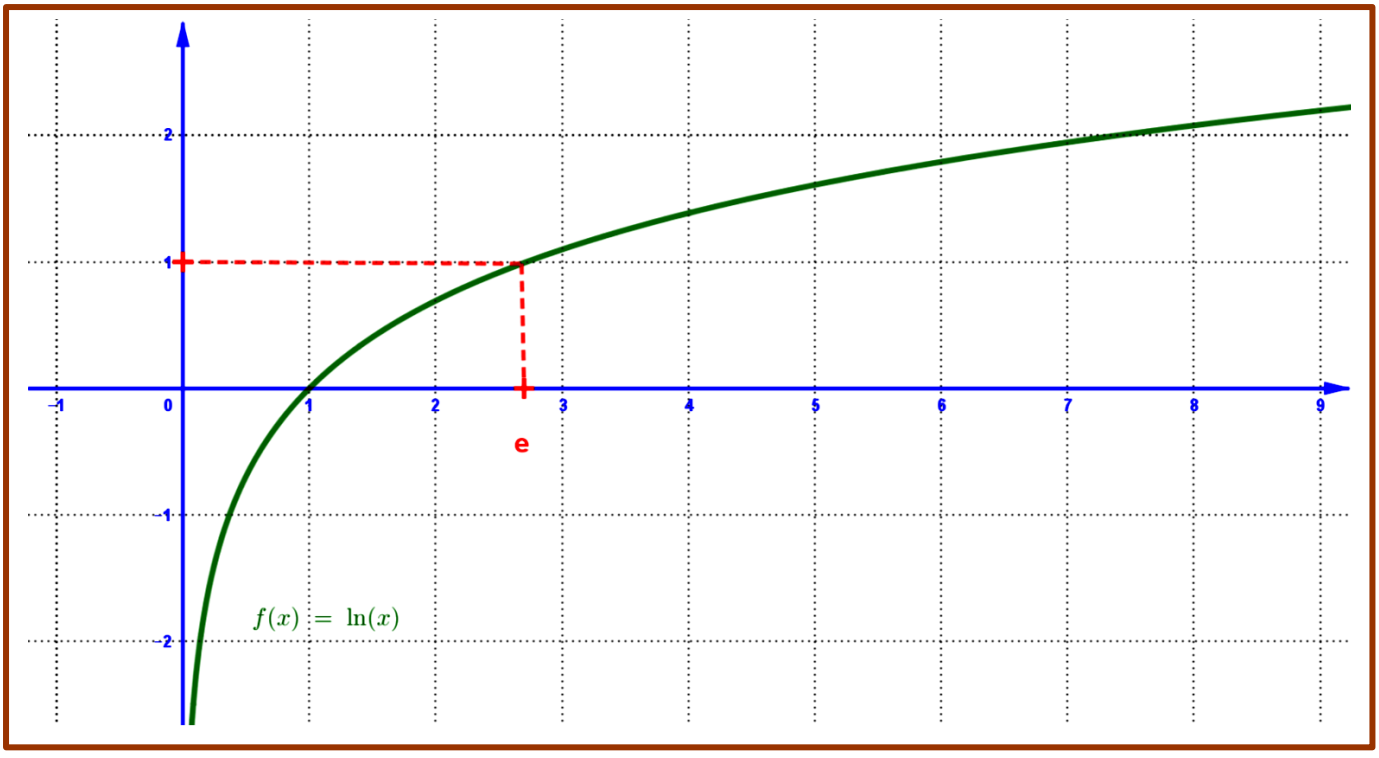
V. Etude de la fonction $f(x)=\ln x$:

- Domaine de définition : $D_f =]0,+\infty[$.
- Continuité : f est continue sur $D_f =]0,+\infty[$.
- Limites :
  - $\lim\limits_{x\to 0^+} \ln(x) = -\infty$. Donc la courbe (C_f) de f admet une asymptote verticale c'est la droite d'équation $x=0$ (l'axe des ordonnées) .
  - $\lim\limits_{x\to +\infty} \ln(x) = +\infty$ Donc la courbe (C_f) de f admet une branche parabolique on détermine :

    $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{\ln x}{x} = 0$ donc $a = \lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{f(x)}{x} = 0$ .Donc la courbe (C_f) de f admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses .
- Sens de variation de f .
  - La fonction dérivée de f est : $f'(x) = (\ln x)' = \dfrac{1}{x} > 0$
  - La fonction est strictement croissante sur $D_f =]0,+\infty[$
  - Tableau de variations de f :

x	0		1		$+\infty$
f '	‖	+	0	+	‖
f	‖ $-\infty$	↗	0	↗	‖ $+\infty$

- La courbe représentative de f :



❖ **Remarque :**

- La fonction $f(x)=\ln x$ est continue sur $]0,+\infty[$.
- La fonction $f(x)=\ln x$ est strictement croissante sur $]0,+\infty[$.
- Donc : $f(]0,+\infty[)=\mathbb{R}$ donc l'équation $x\in]0,+\infty[$; $f(x)=1$ admet une solution et une seule on note ce nombre unique par $e\simeq 2,718$ (valeur approché) qui est un nombre irrationnel .
- **Conclusion :** $\ln e=1$ et $\ln\frac{1}{e}=-1$ et $\ln e^r=r$; $(r\in\mathbb{Q})$.
- **Application :** on détermine l'ensemble de définition de $f(x)=\frac{1}{3-\ln(x)}$.

$$x\in D_f \Leftrightarrow x>0 \text{ et } 3-\ln(x)\neq 0$$
$$\Leftrightarrow x>0 \text{ et } \ln(x)\neq 3$$
$$\Leftrightarrow x>0 \text{ et } \ln(x)\neq \ln e^3$$
$$\Leftrightarrow x>0 \text{ et } x\neq e^3$$

D'où : ensemble de définition de f est : $D_f=]0,e^3[\cup]e^3,+\infty[$.

VI. Fonction logarithme de base a et propriétés :

A. Fonction logarithme de base a :

a. Définition :

Soit $a\in]0,1[\cup]1,+\infty[$ (c.à.d. a strictement positif et différent de 1) .

La fonction définie par :

$$f :]0,+\infty[\to\mathbb{R}$$
$$x\to f(x)=\frac{\ln(x)}{\ln(a)}$$

S'appelle la fonction logarithme de base a , on note cette fonction par $f=\log_a$ d'où : $f(x)=\log_a(x)$.

b. Conséquences :

- $\log_a(x)=\frac{\ln(x)}{\ln(a)}$ et $\log_a(1)=\frac{\ln(1)}{\ln(a)}=0$.
- $\log_a(a)=\frac{\ln(a)}{\ln(a)}=1$ et $\log_a(e)=\frac{\ln(e)}{\ln(a)}=\frac{1}{\ln(a)}$.

c. Cas particuliers :

- **Cas $a=e$:** $\log_e(x)=\frac{\ln(x)}{\ln(e)}=\ln(x)$ donc logarithme de base $a=e$ est le logarithme népérienne .
- **Cas $a=10$:** on obtient la fonction $f(x)=\log_{10}(x)$ s'appelle la fonction logarithme décimale on note $\log_{10}=\text{Log}$ d'où : $f(x)=\log_{10}(x)=\text{Log}(x)$.
- $\text{Log}(10^r)=r$; $\text{Log}(10)=1$; $\text{Log}(1)=0$.

B. Propriétés logarithme de base a :

a. Propriétés :

Soit $a \in]0,1[\cup]1,+\infty[$ et pour tout x et y de $]0,+\infty[$ on a :

- $\log_a(x \times y) = \log_a(x) + \log_a(y)$.
- $\log_a\left(\frac{1}{y}\right) = -\log_a(y)$.
- $\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a(x) - \log_a(y)$.
- $\log_a(x^r) = r \times \log_a(x)$ avec $r \in \mathbb{Q}$.
- $\log_a\left(\sqrt{x}\right) = \frac{1}{2} \times \log_a(x)$ et $\log_a\left(\sqrt[3]{x}\right) = \frac{1}{3} \times \log_a(x)$.

b. Démonstration :

Démonstration pour $\log_a(x \times y) = \log_a(x) + \log_a(y)$.

On a : $\log_a(x \times y) = \frac{\ln(x \times y)}{\ln(a)} = \frac{\ln(x) + \ln(y)}{\ln(a)} = \frac{\ln(x)}{\ln(a)} + \frac{\ln(y)}{\ln(a)} = \log_a(x) + \log_a(y)$

Conclusion : $\log_a(x \times y) = \log_a(x) + \log_a(y)$.

C. Etude de la fonction : $f(x) = \log_a(x)$:avec $f(x) = \log_a(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(a)}$

- Domaine de définition de f : $x \in D_f \Leftrightarrow x > 0$ d'où $D_f =]0,+\infty[$.
- Continuité de f : f est continue sur $]0,+\infty[$.
- Limites aux bornes de D_f :
  - $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = \lim\limits_{x \to +\infty} \log_a(x) = \lim\limits_{x \to +\infty} \frac{\ln(x)}{\ln(a)} \begin{cases} +\infty \text{ si } a \in]1,+\infty[\\ -\infty \text{ si } a \in]0,1[\end{cases}$.
  - $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = \lim\limits_{x \to 0^+} \log_a(x) = \lim\limits_{x \to 0^+} \frac{\ln(x)}{\ln(a)} \begin{cases} -\infty \text{ si } a \in]1,+\infty[\\ +\infty \text{ si } a \in]0,1[\end{cases}$
- Sens de variations de f :
  - Dérivée : $f'(x) = (\log_a(x))' = \left[\frac{\ln(x)}{\ln(a)}\right]' = \frac{1}{\ln a}(\ln x)' = \frac{1}{x \ln a}$. d'où : $(\log_a(x))' = \frac{1}{x \ln a}$.
  - $f'(x) \begin{cases} \geq 0 \text{ si } a \in]1,+\infty[\\ \leq 0 \text{ si } a \in]0,1[\end{cases}$.
  - Tableau de variations de f .

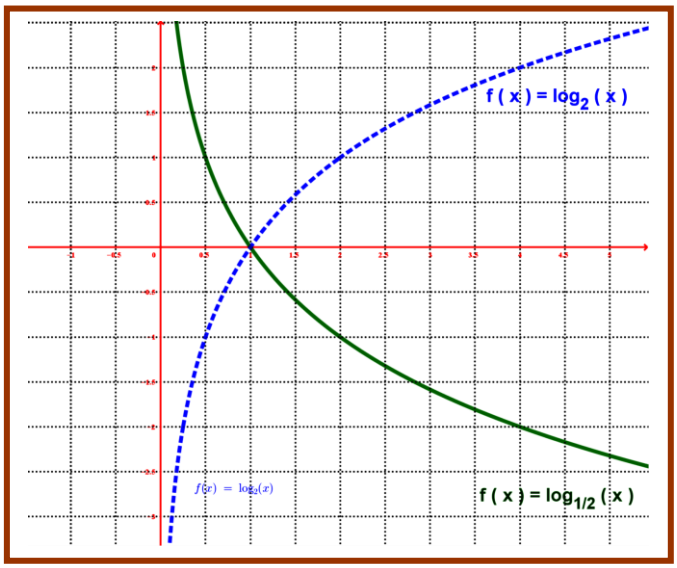
Cas $a \in]1,+\infty[$:

x	0		1		$+\infty$
f '	‖	+	‖	+	
f	‖	$-\infty$ ↗	0	↗	$+\infty$

cas $a \in]0,1[$:

x	0		1		$+\infty$
f '	‖	+	‖	+	
f	‖	$+\infty$ ↘	0	↘	$-\infty$

- Courbe représentative de f dans un repère orthonormé $a=2$ et $a=\frac{1}{2}$.



c. Exercices :

1. On simplifie :

$$\log_2(8)-\log_2\left(\sqrt[3]{32}\right)+\log_2(9)-\log_2(3)=\log_2\left(2^3\right)-\log_2\left(2^{\frac{5}{3}}\right)+\log_2\left(3^2\right)-\log_2(3)$$

$$=3-\frac{5}{3}+2\log_2(3)-\log_2(3)$$

$$=\frac{4}{3}+\log_2(3)$$

2. On simplifie :

$$\log_3\left(\frac{15}{4}\right)+\log_2\left(\frac{1}{27}\right)+\log_3\left(\frac{4}{5}\right)=\log_3\left(\frac{15}{4}\times\frac{4}{5}\right)+\log_2\left(3^3\right)$$

$$=\log_3 3-\log_2 3^3$$

$$=1-\log_2 27$$

$$=\log_2(2)-\log_2(27)$$

$$=\log_2\left(\frac{2}{27}\right)$$

3. **On simplifier :**

$$\log(100)-\log\left(10^{2013}\right)+\log\left(\frac{1}{10^{100}}\right)=\log 10^{2}-\log 10^{2019}-\log 10^{100}$$
$$=2\log 10-2019\log 10-100\log 10$$
$$=-2117\log 10$$

4. **Montrer que :** $\forall a,b\in]1,+\infty[\ ;\ \log_b(a)=\frac{1}{\log_a(b)}$

On a : $\frac{1}{\log_a(b)}=\frac{1}{\frac{\ln b}{\ln a}}=\frac{\ln a}{\ln b}=\log_b(a)$.

Conclusion : $\forall a,b\in]1,+\infty[\ ;\ \log_b(a)=\frac{1}{\log_a(b)}$.

5. **Résoudre dans $\mathbb{R}$: l'équation suivante** $\log_3(2x)\times\left(\log_5(x)-1\right)=0$.

- **On détermine domaine de définition de l'équation :**

On a ;

$x\in D_E \Leftrightarrow 2x>0$ et $x>0$

$\Leftrightarrow x>0$

$\Leftrightarrow x\in]0,+\infty[$

Donc domaine de définition de l'équation est $D_E=]0,+\infty[$.

- **On résout l'équation dans** $D_E=]0,+\infty[$:

$\log_3(2x)\times\left(\log_5(x)-1\right)=0 \Leftrightarrow \log_3(2x)=0$ ou $\left(\log_5(x)-1\right)=0$

$\Leftrightarrow \log_3(2x)=\log_3(1)$ ou $\log_5(x)=1$

$\Leftrightarrow 2x=1$ ou $x=1$

$\Leftrightarrow x=\frac{1}{2}\in D_E$ ou $x=1\in D_E$

Conclusion : ensemble des solutions de l'équation est $S=\left\{\frac{1}{2},1\right\}$.

6. **Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation suivante** $\log_{\sqrt{3}}(3x-1)\geq\log_{\sqrt{3}}(x+1)$.

- **On détermine domaine de définition de l'inéquation :**

On a ;

$x\in D_{E'} \Leftrightarrow 3x-1>0$ et $x+1>0$

$\Leftrightarrow x>\frac{1}{3}$ et $x>-1$

$\Leftrightarrow x>\frac{1}{3}$

$\Leftrightarrow x\in \left]\frac{1}{3},+\infty\right[$

Donc domaine de définition de l'équation est $D_{E'} = \left]\frac{1}{3}, +\infty\right[$.

- On résout l'équation dans $D_{E'} = \left]\frac{1}{3}, +\infty\right[$:

$$\log_{\sqrt{3}}(3x-1) \geq \log_{\sqrt{3}}(x+1) \Leftrightarrow 3x-1 > x+1 \ ; \ (\text{car } a = \sqrt{3} > 1)$$
$$\Leftrightarrow 2x > 2$$
$$\Leftrightarrow x > 1$$
$$\Leftrightarrow x \in]1, +\infty[$$

Conclusion: ensemble des solutions de l'inéquation est $S = D_{E'} \cap]1, +\infty[= \left]\frac{1}{3}, +\infty\right[\cap]1, +\infty[=]1, +\infty[$

7. Etudier la fonction suivante : $f(x) = \log_5(x+1)$

- Domaine de définition de f :

$$x \in D_E \Leftrightarrow x+1 > 0$$
$$\Leftrightarrow x > -1$$
$$\Leftrightarrow x \in]-1, +\infty[$$

domaine de définition de f est $D_{E'} =]-1, +\infty[$

- Limites aux bornes de D_f :

✓ $\lim\limits_{x \to -1^+} f(x) = \lim\limits_{x \to -1^+} \log_5(x+1) = \lim\limits_{x \to -1^+} \frac{\ln(x+1)}{\ln 5} = -\infty$.

car $\lim\limits_{x \to -1^+} \ln(x+1) = -\infty$; $\left(\lim\limits_{x \to -1^+} x+1 = 0^+\right)$ et $\ln 5 > 0$

✓ $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = \lim\limits_{x \to +\infty} \log_5(x+1) = \lim\limits_{x \to +\infty} \frac{\ln(x+1)}{\ln 5} = +\infty$.

car $\lim\limits_{x \to +\infty} \ln(x+1) = +\infty$; $\left(\lim\limits_{x \to -1^+} x+1 = +\infty\right)$ et $\ln 5 > 0$

- Branches infinies ;

✓ Puis que $\lim\limits_{x \to -1^+} f(x) = -\infty$ donc la courbe (C_f) admet une asymptote verticale la droite d'équation $x = -1$.

✓ On a : $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$ on détermine $a = \lim\limits_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x}$

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \to +\infty} \frac{\frac{\ln(x+1)}{\ln 5}}{x} = \lim_{x \to +\infty} \frac{\ln(x+1)}{x \ln 5} = \lim_{x \to +\infty} \frac{\ln(x+1)}{x+1} \times \frac{1}{\ln 5} = 0$$

Car : $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{\ln(x+1)}{x+1} = \lim\limits_{t \to +\infty} \frac{\ln t}{t} = 0 \ (x \to +\infty \Rightarrow t \to +\infty)$

D'où : la courbe (C_f) admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées .

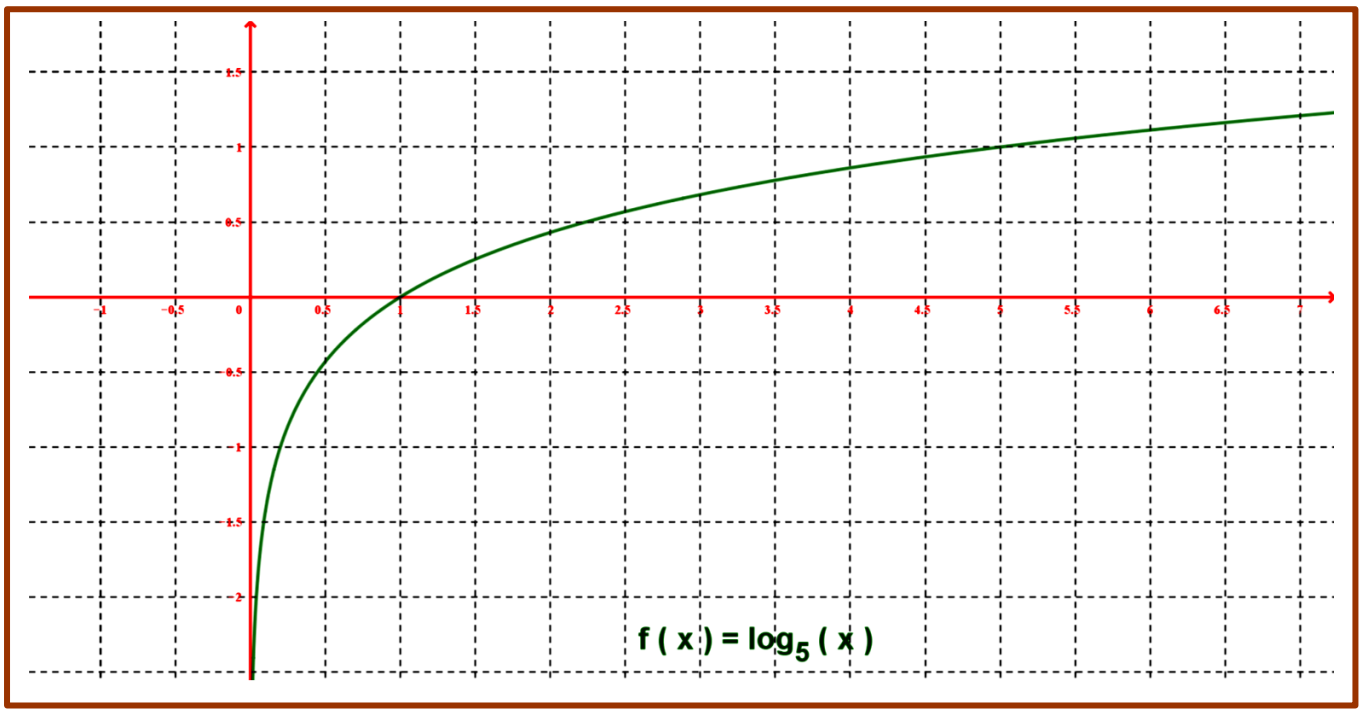
- **Sens de variations de f :**
  - ✓ **Fonction dérivée de f :**

$$f'(x)=\left(\log_5(x+1)\right)'=\left(\frac{\ln(x+1)}{\ln 5}\right)'=\frac{1}{\ln 5}\times\frac{(x+1)'}{x+1}=\frac{1}{\ln 5}\times\frac{1}{x+1}>0 \text{ car } x\in]-1,+\infty[$$

  - ✓ **Tableau de variations de f :**

x	-1		$+\infty$
f '	‖	+	
f	‖ $-\infty$	↗	$+\infty$

- **La courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O,\vec{i},\vec{j})$**



La fonction logarithme népérien :

La fonction logarithme népérien notée ln est l'unique fonction, définie et dérivable sur]0, +∞ [et Vérifiant ln1= 0 et pour tout réel x > 0, $\left(\ln x\right)' = \frac{1}{x} \succ 0$

Il est continu et strictement croissant sur]0, +∞ [.

Premières propriétés (directement liées à la définition)

Pour tous réels : $\forall x \succ 0$; $\forall y \succ 0$; $\forall r \in \mathbb{Q}$

1) $\ln x = \ln y \Leftrightarrow x = y$ 2) $x \leq y \Leftrightarrow \ln x \leq \ln y$

3) $lnx > 0 \Leftrightarrow x > 1$ 4) $lnx < 0 \Leftrightarrow 0 < x < 1$

5) $ln\left(x \times y\right) = \ln x + \ln y$ 6) $e \simeq 2{,}71828\cdots$ et $\ln\left(e\right) = 1$

7) $ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln x$ 8) $ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln x - \ln y$

9) $ln\sqrt{a} = \frac{1}{2} lna$ 10) $ln\left(x^r\right) = r \ln x$

11) $ln\left(e^x\right) = x \quad \forall x \in \mathbb{R}$ 12) $\left(e^{\ln x} = x\right) \left(\forall x \succ 0\right)$

13) $e^x = y \Leftrightarrow x = \ln y \quad \forall x \in \mathbb{R}$ et $\forall y \succ 0$

(Limites usuelles)

1) $\lim\limits_{x \to +\infty} lnx = +\infty$ 2) $\lim\limits_{x \to 0^+} \ln x = -\infty$

3) $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$

4) $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{\ln x}{x^r} = 0$ (où r ∈ $\mathbb{Q}_*^+$)

5) $\lim\limits_{x \to 0^+} x^r \ln x = 0$ (où r ∈ $\mathbb{Q}_*^+$)

6) $\lim\limits_{x \to 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1$

7) $\lim\limits_{x \to 0} \frac{\ln\left(x+1\right)}{x} = 1$

Dérivée et primitives de la fonction $x \to ln(u(x))$

1)Si u est une fonction dérivable sur I et ne s'annule pas sur I alors la fonction :$f(x) = ln(|u(x)|)$ est dérivable sur I

et $(\forall x \in I)$ ($f'\left(x\right) = \frac{u'\left(x\right)}{u\left(x\right)}$)

2)Si u est une fonction dérivable sur I et ne s'annule pas sur I alors les fonctions primitives de la fonction $x \to \frac{u'\left(x\right)}{u\left(x\right)}$ sont les fonctions ;$F(x) = l\,n(|u(x)|) + Cte$

FONCTIONS LOGARITHMIQUES DE BASE a

Soit $\left(a \succ 0\right)$ et $\left(a \neq 1\right)$

On note $\log_a$ la fonction logarithmique de base a

définie sur]0, +∞[par :$(\forall x \in]0, +\infty[)$ ($\log_a = \frac{\ln x}{\ln a}$)

$\forall x \succ 0$; $\forall y \succ 0$; $\forall r \in \mathbb{Q}$

1) $\log_a\left(x \times y\right) = \log_a x + \log_a y$ 2) $\log_a\left(1/x\right) = -\log_a x$

3) $\log_a\left(x/y\right) = \log_a x - \log_a y$ 4) $\log_a\left(\sqrt{x}\right) = \left(1/2\right)\log_a x$

5) $\log_a\left(x^r\right) = r \log_a x$

6) $\log_e = \frac{\ln x}{\ln e} = \ln x$

$\forall x \in]0, +\infty[$; $\left(\log_a\left(x\right)\right)' = \frac{1}{x \ln a}$ donc La fonction $\log_a$ est une bijection de]0, +∞[vers $\mathbb{R}$

1) $(\forall x > 0)(\forall y > 0)(\ \log_a\ (x) = \log_a\ (y) \Leftrightarrow x = y)$

2) $(\forall x > 0)(\forall r \in \mathbb{Q})(\ \log_a\left(x\right) = r \ \Leftrightarrow\ x = a^r$

3) $\log_a$ strictement croissante si $\left(a \succ 1\right)$

$\log_a$ strictement décroissante si $\left(0 \prec a \prec 1\right)$

Cas particulier a = 10 ; logarithme décimal :

La fonction logarithmique de base 10 s'appelle la fonction logarithmique décimal et se note par ***log*** et $(\forall x \in]0, +\infty[)$ ($\log x = \frac{\ln x}{\ln 10}$) et on a : $log(10) = 1$

1) $(\forall x > 0)(\forall r \in \mathbb{Q})(log(x) = r \Leftrightarrow\ x = 10^r$)

2) $(\forall r \in \mathbb{Q})(\ log(10^r) = r$ 3) $log(x) > r \Leftrightarrow x > 10^r$

« C'est en forgeant que l'on devient forgeron »
Dit un proverbe.



➢ Fonction Logarithme népérienne :

- **Définition :**

La fonction **logarithme népérien** *est la primitive de la fonction :* $x \mapsto \frac{1}{x}$ *sur l'intervalle* $]0;+\infty[$ *qui s'annule en* 1 *et notée* **ln**

- **Conséquences et propriétés :**

$\ln 1 = 0$	$\ln e = 1$
$\forall x \in]0;+\infty[\quad \forall y \in]0;+\infty[$ $\ln x = \ln y \Leftrightarrow x = y$ $\ln x > \ln y \Leftrightarrow x > y$	
$\forall x \in]0;+\infty[\quad \forall y \in \mathbb{R}$ $\ln x = y \Leftrightarrow x = e^y$	

$\forall x \in]0;+\infty[\quad \forall y \in]0;+\infty[$

$\ln(xy) = \ln x + \ln y$

$\ln(x^r) = r \ln x \qquad r \in \mathbb{Q}$

$\ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln x$

$\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln x - \ln y$

- **Domaine de définition :**

f une fonction numérique de la variable réelle x définie par :	Domaine de définition de f :
$f(x) = \ln[u(x)]$	$D_f = \{x \in \mathbb{R} / x \in D_u \text{ et } u(x) > 0\}$
$f(x) = \ln[u(x)^2]$	$D_f = \{x \in \mathbb{R} / x \in D_u \text{ et } u(x) \neq 0\}$
$f(x) = \ln\lvert u(x)\rvert$	

- **Limites usuelles :**

$\lim\limits_{x \to +\infty} \ln x = +\infty$	$\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0$	$n \in \mathbb{N}^*$
$\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ >}} \ln x = -\infty$	$\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ >}} x^n \ln x = 0$	
$\lim\limits_{x \to 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1$	$\lim\limits_{x \to 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$	

- **Continuité:**

La fonction ln est continue sur l'intervalle $]0;+\infty[$

Si u est une fonction strictement positive sur un intervalle I et si u est continue sur I

alors la fonction $x \mapsto \ln[u(x)]$ *est continue sur I*

- ***Dérivabilité :***

La fonction ln est dérivable sur l'intervalle $]0;+\infty[$

et on a : $\forall x \in]0;+\infty[\quad (\ln x)' = \frac{1}{x}$

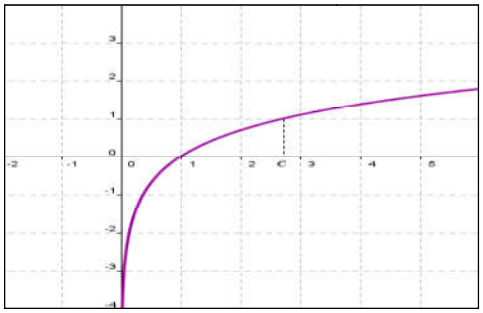
Si u est une fonction strictement positive sur un intervalle I et si u est dérivable sur I

alors la fonction $x \mapsto \ln[u(x)]$ *est dérivable sur I*

et on a : $\forall x \in I \quad (\ln[u(x)])' = \frac{u'(x)}{u(x)}$

- ***Signe et représentation graphique de ln :***

x	0	1	$+\infty$
$\ln x$	-	0	+



➢ *Fonction Logarithme de base* $a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$:

- ***Définition :***

La fonction ***logarithme de base*** a *est la fonction définie par :* $\forall x \in]0;+\infty[\quad \ell og_a(x) = \frac{\ln x}{\ln a}$

Cas particulier *: si a=10,* ℓog_a *est le logarithme décimal. On le note* ℓog

- ***Conséquences et propriétés :***

$\forall x \in]0;+\infty[\quad \forall y \in]0;+\infty[$

$\ell og_a(xy) = \ell og_a(x) + \ell og_a(y)$

$\ell og_a(x^r) = r\ell og_a(x) \qquad (r \in \mathbb{Q})$

$\ell og_a\left(\frac{1}{x}\right) = -\ell og_a(x)$

$\ell og_a\left(\frac{x}{y}\right) = \ell og_a(x) - \ell og_a(y)$

$\ell og_a 1 = 0$

$\ell og_a a = 1$

$\forall x \in]0;+\infty[\quad \forall y \in]0;+\infty[\quad \forall r \in \mathbb{Q}$

$\ell og_a(x) = \ell og_a(y) \Leftrightarrow x = y$

$\ell og_a(x) = r \Leftrightarrow x = a^r$

$0 < a < 1$	$a > 1$
$\ell og_a(x) > \ell og_a(y) \Leftrightarrow x < y$	$\ell og_a(x) > \ell og_a(y) \Leftrightarrow x > y$
$\lim_{x \to +\infty} \ell og_a(x) = -\infty$ $\lim_{x \to 0^+} \ell og_a(x) = +\infty$	$\lim_{x \to +\infty} \ell og_a(x) = +\infty$ $\lim_{x \to 0^+} \ell og_a(x) = -\infty$
$\forall x \in]0,+\infty[\quad [\ell og_a(x)]' = \frac{1}{x \ln a}$	

Prof. Smail BOUGUERCH

La fonction logarithme népérien:

Définition :

La fonction logarithme népérien, notée $\ln$ (ou $\log_e$), est la primitive de la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ définie sur l'intervalle $]0;+\infty[$ qui s'annule en 1

Déductions et propriétés:

$\ln e = 1$	$\ln 1 = 0$
$\forall x \in]0;+\infty[$ et $\forall y \in]0;+\infty[$ • $\ln x = \ln y \Leftrightarrow x = y$ • $\ln x \succ \ln y \Leftrightarrow x \succ y$	
$\forall x \in]0;+\infty[$ et $\forall y \in \mathbb{R}$ • $\ln x = y \Leftrightarrow x = e^y$	

$\forall x \in]0;+\infty[$ et $\forall y \in]0;+\infty[$

$\ln xy = \ln x + \ln y$

$\ln x^r = r \ln x \ ; \ (r \in \mathbb{Q})$

$\ln \frac{1}{y} = -\ln y$

$\ln \frac{x}{y} = \ln x - \ln y$

Si n est pair, alors $\left(\forall x \in \mathbb{R}^*\right); \ln x^n = n \ln|x|$

Le Domaine de définition:

La fonction f est définie comme suit :	Son domaine de définition est :
$f(x) = \ln x$	$D_f =]0;+\infty[$
$f(x) = \ln[u(x)]$	$D_f = \{x \in \mathbb{R} / x \in D_u \text{ et } u(x) \succ 0\}$

Les limites:

Limites principales		Déductions
$\lim\limits_{x \to +\infty} \ln x = +\infty$		$\lim\limits_{x \to x_0} u(x) = +\infty \Rightarrow \lim\limits_{x \to x_0} \ln[u(x)] = +\infty$
$\lim\limits_{x \to 0^+} \ln x = -\infty$		$\lim\limits_{x \to x_0} u(x) = 0^+ \Rightarrow \lim\limits_{x \to x_0} \ln[u(x)] = -\infty$
$\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0$	$\left(n \in \mathbb{N}^*\right)$	$\lim\limits_{x \to x_0} u(x) = +\infty \Rightarrow \lim\limits_{x \to x_0} \frac{\ln[u(x)]}{[u(x)]^n} = 0$
$\lim\limits_{x \to 0^+} x^n \ln x = 0$	$\left(n \in \mathbb{N}^*\right)$	$\lim\limits_{x \to x_0} u(x) = 0^+ \Rightarrow \lim\limits_{x \to x_0} [u(x)]^n \ln[u(x)] = 0$
$\lim\limits_{x \to 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1$		$\lim\limits_{x \to x_0} u(x) = 1 \Rightarrow \lim\limits_{x \to x_0} \frac{\ln[u(x)]}{u(x)-1} = 1$
$\lim\limits_{x \to 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$		$\lim\limits_{x \to x_0} u(x) = 0 \Rightarrow \lim\limits_{x \to x_0} \frac{\ln[u(x)+1]}{u(x)} = 1$

Ces limites sont toujours valables lorsqu'on les traite soit a droite ou a gauche de x_0 ou bien au voisinage de $+\infty$ ou $-\infty$

La continuité:

La fonction $x \mapsto \ln x$ est continue sur l'intervalle $]0;+\infty[$

Si u est strictement positive et continue sur un intervalle I alors la fonction $x \mapsto \ln[u(x)]$ est continue sur l'intervalle I

La dérivabilité:

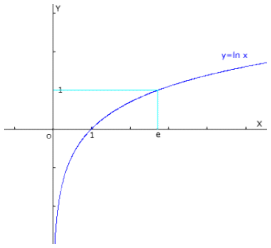
La fonction $x \mapsto \ln x$ est dérivable sur l'intervalle $]0;+\infty[$ et on a :

$$\forall x \in]0;+\infty[\; ; \; (\ln x)' = \frac{1}{x}$$

Si u est strictement positive et dérivable sur un intervalle I alors la fonction $x \mapsto \ln[u(x)]$ est dérivable sur l'intervalle I et on a :

$$\forall x \in I \; ; \; (\ln[u(x)])' = \frac{u'(x)}{u(x)}$$

La représentation graphique:



signe de $\ln$:

x	0	1	$+\infty$
$\ln x$	$-$	0	$+$

La fonction logarithme de base a avec $a \in \mathbb{R}_+^* - \{1\}$:

Définition:

La fonction logarithme de base a est la fonction notée : $\log_a$

tel que : $\forall x \in]0;+\infty[\; ; \; \log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$

Cas particulier: la fonction $\log_{10}$ est la fonction logarithme décimal et on la note $\log$

Déductions et propriétés:

$$\log_a 1 = 0$$
$$\log_a a = 1$$

$$\forall x \in]0;+\infty[\text{ et } \forall r \in \mathbb{Q}$$
$$\log_a x = r \Leftrightarrow x = a^r$$

$$\forall x \in]0;+\infty[\text{ et } \forall y \in]0;+\infty[\text{ et } r \in \mathbb{Q}$$
$$\log_a xy = \log_a x + \log_a y$$
$$\log_a x^r = r \log_a x$$
$$\log_a \left(\frac{1}{x}\right) = -\log_a x$$
$$\log_a \left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$$

Limites et inéquations:

$a \succ 1$	$0 \prec a \prec 1$
$\log_a x \succ \log_a y \Leftrightarrow x \succ y$	$\log_a x \succ \log_a y \Leftrightarrow x \prec y$
$\lim\limits_{x \to +\infty} \log_a x = +\infty$	$\lim\limits_{x \to +\infty} \log_a x = -\infty$
$\lim\limits_{x \to 0^+} \log_a x = -\infty$	$\lim\limits_{x \to 0^+} \log_a x = +\infty$

La dérivée:

$$\forall x \in]0;+\infty[\; ; \; (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

Fonction logarithme

I) *Fonction logarithme népérien.*

Activité :

1) Montrer que la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ admet une primitive sur l'intervalle $]0;+\infty[$.

Définition: La primitive de la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $]0;+\infty[$ qui s'annule en **1** (c'est-à-dire $\ln(1)=0$), est appelée la fonction logarithme népérien, cette fonction est notée **ln**.

2) En déduire que la fonction **ln** est continue et dérivable sur $I=]0;+\infty[$, et que **ln** est strictement croissante sur I.

3) Etudier le signe de la fonction **ln** sur $]0;+\infty[$.

4) Montrer qu'il existe un, et un seul, nombre ***e*** de l'intervalle $]2,72\,;\,2,73[$ tel que $\ln(e)=1$.

5) Soit ***f*** une fonction définie sur $]0;+\infty[$ par: $f(x)=\ln(kx)-\ln(x)$ et $k>0$.

a- Montrer que f' est nulle, puis en déduire la monotonie de ***f***.

b- Donner $f(1)$, puis en déduire que $\ln(kx)=\ln(k)+\ln(x)$.

c- En déduire que pour tout couple $(a;b)$ de réels strictement positifs et pour tout relatif n on a : $\ln(ab)=\ln a+\ln b$; $\ln\left(\frac{a}{b}\right)=\ln a-\ln b$; $\ln\left(\frac{1}{a}\right)=-\ln a$; $\ln\left(a^n\right)=n.\ln a$ et $\ln\left(e^n\right)=n$.

6) On admet que $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x=+\infty$. En déduire que $\lim\limits_{x\to 0^+}\ln x=-\infty$ puis interpréter graphiquement le résultat.

7) Calculer $\lim\limits_{x\to 1}\frac{\ln x}{x-1}$ et donner l'équation de la tangente de $(C_{\ln})$ au point $A(1;0)$ puis en déduire $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}$.

8) Considérons la fonction ***g*** définie sur $[1;+\infty[$ par $g(x)=2\sqrt{x}-\ln(x)$.

a) Montrer que la fonction ***g*** est croissante sur $[1;+\infty[$.

b) Montrer que la fonction ***g*** est minorée par **2**, et en déduire que $(\forall x\geq 1);\ 0\leq\frac{\ln x}{x}\leq\frac{2}{\sqrt{x}}$.

c) Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}$ et interpréter graphiquement le résultat, puis calculer $\lim\limits_{x\to 0^+}x\ln x$.

9) Etudier la concavité de **ln,** puis tracer $(C_{\ln})$ dans un repère orthonormé.

10) Soit ***u*** une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle ***I*** de **IR.** Montrer que $x\mapsto\ln(u(x))$ est dérivable sur ***I*** et que $(\ln(u(x)))'=\frac{u'(x)}{u(x)}$.

Conséquences

La fonction **ln** est définie, **continue** et **dérivable** sur $]0;+\infty[$, et pour tout réel strictement positif on a : $\ln'(x)=\frac{1}{x}$, de plus.

Propriétés algébriques

Pour tous réels ***a*** et ***b*** strictement positifs, on a :

- $\ln(ab)=\ln a+\ln b$
- $\ln\left(\frac{a}{b}\right)=\ln a-\ln b$
- $\ln\left(\frac{1}{a}\right)=-\ln a$
- $\ln(e)=1$
- $\ln\left(a^n\right)=n\ln a\ \ (n\in\mathbb{Z})$
- $\ln\left(\sqrt{a}\right)=\frac{1}{2}\ln a$
- $\ln\left(e^n\right)=n\ \ (n\in\mathbb{Z})$

Equations et inéquations

Pour tous réels x et y strictement positifs, on a :

- $\ln x=\ln y\Leftrightarrow x=y$
- $\ln x<\ln y\Leftrightarrow x<y$
- $\ln x<0\Leftrightarrow 0<x<1$
- $\ln x>0\Leftrightarrow x>1$

Limites

- $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x=+\infty$
- $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=0$
- $\lim\limits_{x\to 0^+}\ln x=-\infty$
- $\lim\limits_{x\to 0^+}x\ln x=0$
- $\lim\limits_{x\to 1}\frac{\ln x}{x-1}=1$
- $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1$

Corollaire **:**Si ***u*** est une fonction dérivable sur ***I*** telle que $u(x)\neq 0$ pour tout réel ***x*** de ***I***, alors la fonction $f:x\mapsto\frac{u'(x)}{u(x)}$ admet des primitives de la forme : $x\mapsto\ln|u(x)|+c$ où ***c*** est une constante réelle.

II) *Logarithme décimal.*

Définition : La fonction logarithme décimal, noté **log**, est la fonction définie sur $]0;+\infty[$ par : $\log(x)=\frac{\ln x}{\ln 10}$.

III) *Logarithme de base a avec* $a\in]0;1[\cup]1;+\infty[$.

Définition : La fonction logarithme de base ***a***, noté $\log_a$, est la fonction définie sur $]0;+\infty[$ par : $\log_a(x)=\frac{\ln x}{\ln a}$.

Fonctions logarithmes

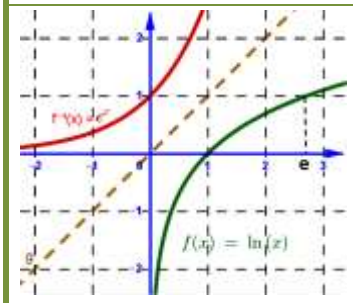
La fonction logarithme népérienne $f(x)=\ln x$

$a>0$ et $b>0$ et $r\in\mathbb{Q}$

Signe de ln(x)

x	0	1	$+\infty$
$\ln x$	‖ −	0	+

- $D_f=]0,+\infty[$, continue et dérivable sur $D_f=]0,+\infty[$ avec $(\ln x)'=\dfrac{1}{x}$
- $\ln 1=0$, $\ln e=1$ avec $e\approx 2,718...$ e est un nombre irrationnel .
- $\ln ab=\ln a+\ln b$, $\ln\left(\dfrac{1}{a}\right)=-\ln a$, $\ln\dfrac{a}{b}=\ln a-\ln b$, $\ln a^r=r\ln a$
- $\forall a,b\in]0,+\infty[,\ln(a)=\ln(b)\Leftrightarrow a=b$
- $\forall a,b\in]0,+\infty[,a<b\Leftrightarrow\ln(a)<\ln(b)$



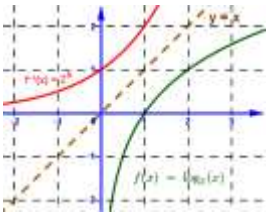
- $f(x)=\ln(u(x))$, $x\in D_f\Leftrightarrow(x\in D_u$ et $u(x)>0)$
- $f'(x)=\left[\ln|u(x)|\right]'=\dfrac{u'(x)}{u(x)}$ donc primitives de $\dfrac{u'(x)}{u(x)}$ sont $F(x)=\ln|u(x)|+c$

$\lim\limits_{x\to+\infty}\ln(x)=+\infty$	$\lim\limits_{x\to0^+}\ln(x)=-\infty$	$\lim\limits_{x\to0^+}x\times\ln(x)=0^-$
$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(x)}{x}=0$	$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(x)}{x^n}=0$	$\lim\limits_{x\to0^+}x^n\times\ln(x)=0^-$
$\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\ln(x)}{x-1}=1$	$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(x+1)}{x}=1$	

Logarithmes de base a

Logarithmes de base a :

$a\in]0,1[\cup]1,+\infty[$ $r\in\mathbb{Q}$



- $f(x)=\log_a(x)=\dfrac{\ln x}{\ln a}$, $a\in]0,1[\cup]1,+\infty[$; $\log_e(x)=\dfrac{\ln(x)}{\ln(e)}=\ln(x)$
- $a=10$ donc $\log_{10}(x)=\mathrm{Log}(x)$ (logarithme décimale)
- $\log_a(x\times y)=\log_a(x)+\log_a(y)$ et $\log_a(x^r)=r\times\log_a(x)$
- $\log_a\left(\dfrac{1}{y}\right)=-\log_a(y)$ et $\log_a\left(\dfrac{x}{y}\right)=\log_a(x)-\log_a(y)$

$f(x)=a^x$

Les fonctions exponentielles de base a est : $f(x)=a^x=e^{x\ln a}$

$a\in]0,1[\cup]1,+\infty[$ $r\in\mathbb{Q}$

$\forall x,y\in\mathbb{R}$

$a^x\times a^y=a^{x+y}$; $(a^x)^y=a^{xy}$

$\dfrac{1}{a^x}=a^{-x}$; $\dfrac{a^x}{a^y}=a^{x-y}$

- $0<a<1$, $\forall x,y\in\mathbb{R}$: $a^x<a^y\Leftrightarrow x>y$
- $a>1$, $\forall x,y\in\mathbb{R}$: $a^x<a^y\Leftrightarrow x<y$

$(a^x)'=(\ln(a))\times a^x$

Rq : $f(x)=a^x=e^{x\ln a}$

La fonction exponentielle népérienne $f(x)=e^x$

- La fonction réciproque de $x\mapsto\ln x$ est la fonction $x\mapsto e^x$ définie de $\mathbb{R}\to]0,+\infty[$ .donc $\forall x\in\mathbb{R}$, $e^x>0$.
- $D_f=\mathbb{R}$, continue et dérivable sur $D_f=\mathbb{R}$ avec $(e^x)'=e^x$
- $f(x)=e^{u(x)}$, $x\in D_f\Leftrightarrow x\in D_u$
- $f'(x)=\left[e^{u(x)}\right]'=u'(x)e^{u(x)}$ donc primitives de $u'(x)e^{u(x)}$ sont $F(x)=e^{u(x)}+c$

$\left.\begin{matrix}e^x=y\\x\in\mathbb{R}\end{matrix}\right\}\Leftrightarrow\left\{\begin{matrix}x=\ln y\\y>0\end{matrix}\right.$	$\forall x\in\mathbb{R}$, $\ln(e^x)=x$	$\forall x\in]0,+\infty[$, $e^{\ln x}=x$
$e^{a+b}=e^a\times e^b$	$e^{-b}=\dfrac{1}{e^b}$, $e^{a-b}=\dfrac{e^a}{e^b}$	$(e^x)^r=e^{rx}$, $e^x\times e^x=e^{2x}$
$\lim\limits_{x\to-\infty}e^x=0^+$	$\lim\limits_{x\to+\infty}e^x=+\infty$	$\underbrace{e^x\times e^x\times\cdots\times e^x}_{n}=(e^x)^n=e^{nx}$
$\lim\limits_{x\to-\infty}x\times e^x=0^-$	$\lim\limits_{x\to-\infty}x^n\times e^x=0$; $n\in\mathbb{N}^*$	
$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x}{x}=+\infty$	$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x}{x^n}=+\infty$; $n\in\mathbb{N}^*$	$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x-1}{x}=1$

Fonctions logarithmes

Définition

✓ ln (logarithme népérien) est la primitive de $x \to \frac{1}{x}$ sur $]0,+\infty[$ et qui s'annule en 1

$$ln'(x) = \frac{1}{x} \quad \forall x \in]0,+\infty[\qquad ln(1) = 0$$

propriétés

✓ ln est une fonction définie ,continue et dérivable sur $]0,+\infty[$

✓ ln est une fonction strictement croissante sur $]0,+\infty[$

- $ln(x) > ln(y) \Leftrightarrow x > y$
- $ln(x) = ln(y) \Leftrightarrow x = y$
- $ln(x) > 0 \Leftrightarrow x > 1$
- $ln(x) < 0 \Leftrightarrow 0 < x < 1$

x	0	1	$+\infty$
$ln(x)$	‖	- 0	+

Propriétés algébriques

- $ln(xy) = ln(x) + ln(y)$
- $ln\left(\frac{x}{y}\right) = ln(x) - ln(y)$ $(x, y \in]0,+\infty[)$
- $ln\left(\frac{1}{x}\right) = -ln(x)$
- $ln(x^r) = r\,ln(x)$ $r \in \mathbb{Q}$

Le nombre e

$ln(e) = 1$ $\quad e \approx 2,71$ $\quad ln(e^r) = r$ $\quad r \in \mathbb{Q}$

$\Rightarrow$ $ln(x) = r \Leftrightarrow x = e^r$

Les limites :

$\lim\limits_{x\to 0^+} ln(x) = -\infty$	$\lim\limits_{x\to +\infty} ln(x) = +\infty$
$\lim\limits_{x\to 0^+} x\,ln(x) = 0$	$\lim\limits_{x\to +\infty} \frac{ln(x)}{x} = 0$
$\lim\limits_{x\to 0^+} x^n ln(x) = 0$ $n \in \mathbb{N}^*$	$\lim\limits_{x\to +\infty} \frac{ln(x)}{x^n} = 0$ $n \in \mathbb{N}^*$
$\lim\limits_{x\to 0} \frac{ln(x+1)}{x} = 1$	$\lim\limits_{x\to 1} \frac{ln(x)}{x-1} = 1$

La dérivation :

Si u est dérivable sur un intervalle I et ne s'annule pas sur I alors la fonction $x \to ln|u(x)|$ est dérivable sur I et on a : $(ln|u(x)|)' = \frac{u'(x)}{u(x)}$

La fonction logarithme de base a :

Définition	$log_a(x) = \frac{ln(x)}{ln(a)}$ avec a un réel strictement positive et différent de 1
Résultats	• $log_a(a) = 1$ • $log_e(x) = ln(x)$ • $log_a(a^r) = r$
Logarithme décimal	Est La fonction logarithme de base 10 , on la note log ✓ $log(x) = \frac{ln(x)}{ln(10)}$ $\quad log(10^r) = r$



1 Fonction logarithme népérien

Définition

La fonction logarithme népérien on note **ln** est la primitive de la fonction $x \to \dfrac{1}{x}$ sur l'intervalle $]0;+\infty[$ qui s'annule en 1.

Résultats:

♠ $x \to \mathbf{ln}(x)$ est défini et continue sur l'intervalle $]0;+\infty[$

♠ $x \to \mathbf{ln}(x)$ est dérivable sur l'intervalle $]0;+\infty[$; et on a $\forall x \in]0;+\infty[$; $(ln(x))' = \dfrac{1}{x}$

♠ $x \to \mathbf{ln}(x)$ est strictement croissante sur l'intervalle $]0;+\infty[$ car $\forall x \in]0;+\infty[; \dfrac{1}{x} > 0$

♠ Signe de la fonction **ln**:

$* \ ln(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$ $\quad * \ ln(x) < 0 \Leftrightarrow 0 < x < 1$ $\quad * \ ln(x) > 0 \Leftrightarrow x > 1$

x	0		1		$+\infty$
$ln(x)$	‖	$-$	0	$+$	

propriétés

$$(\forall a > 0); (b > 0); (r \in \mathbb{Q}^*))$$

$* \ ln(a \times b) = ln(a) + ln(b)$ $\quad * \ ln(\sqrt{a}) = \dfrac{1}{2} \times ln(a)$

$* \ ln\left(\dfrac{a}{b}\right) = ln(a) - ln(b)$ $\quad * \ ln(a^r) = r \times ln(a)$

$$(\forall xy > 0)$$

$* \ ln(x \times y) = ln(|x|) + ln(|y|)$ $\quad * \ ln\left(\dfrac{x}{y}\right) = ln(|x|) - ln(|y|)$

$$(\forall x > 0); (\forall y > 0))$$

$* \ ln(x) = ln(y) \Leftrightarrow x = y$ $\quad * \ ln(x) < ln(y) \Leftrightarrow x < y$

Telegram: OmegaXmaths
2BAC - SC - F
Lycée SAADA
Inzgane Ait Melloul

Telegram: OmegaXmaths
2BAC - SC - F
Lycée SAADA
Inzgane Ait Melloul

2 Étude de la fonction ln.

2.1 Limites usuelles et Les Branches infinies

propriétés

♣ $\lim\limits_{x\to 0^+} ln(x) = -\infty$ Donc { l'axe des ordonnées est une asymptote verticale à la courbe de la fonction **ln**

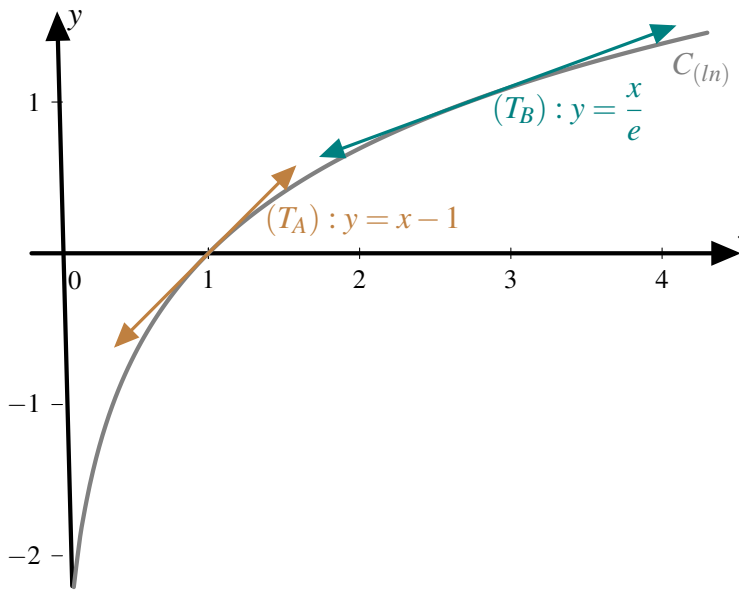
♣ On a $\left.\begin{array}{l}\lim\limits_{x\to+\infty} ln(x) = +\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{ln(x)}{x} = +\infty\end{array}\right\}$ Donc { la courbe de la fonction **ln** admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de $+\infty$

* $\lim\limits_{x\to 0^+} xln(x) = 0$
* $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{ln(x)}{x-1} = 1$
* $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{ln(1+x)}{x} = 1$
* $\lim\limits_{x\to 0^+} x^n ln(x) = 0$; $(n \in \mathbb{N}^* - \{1\})$
* $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{ln(x)}{x^n} = 0$; $(n \in \mathbb{N}^* - \{1\})$

2.2 Tableau de variation de la fonction ln.

x	0		1		$+\infty$
$(ln(x))'$	‖		$+$		
$ln(x)$	‖ $-\infty$	↗	0	↗	$+\infty$

2.3 Construction de la courbe de fonction ln.



Conséquences

♠ La tangente (T_A) à la courbe de la fonction ln au point $A(1;0)$ a pour équation: $y = x - 1$

♠ La tangente (T_B) à la courbe de la fonction ln au point $B(e;1)$ a pour équation: $y = \dfrac{1}{e}x$

Telegram: OmegaXmaths
2BAC - SC - F
Lycée SAADA
Inzgane Ait Melloul

2.4 Dérivée de la fonction logarithmique

Propriété:1

Si g est une fonction numérique dérivable sur un intervalle I et $((\forall x \in I); g(x) \neq 0)$, alors la fonction $f : x \mapsto ln|g(x)|$ est dérivable sur I et on a : $\left((\forall x \in I); ln(|g(x)|)' = \dfrac{g(x)'}{g(x)}\right)$

Propriété:2

Si g est une fonction numérique dérivable sur un intervalle I et $((\forall x \in I); g(x) \neq 0)$, Les primitives de la fonction $:x \mapsto \dfrac{g(x)'}{g(x)}$ sont les fonction $x \mapsto \ln|g(x)| + k$ où $k \in \mathbb{R}$

2.5 Fonction logarithmique de base a $(a > 0 \; et \; a \neq 1)$

Définition

La fonction logarithme de base a noté log_a est définie sur l'intervalle $]0;+\infty[$ par: $\log_a(x) = \dfrac{ln(x)}{ln(a)}$

Conséquences

- $log_a(a) = 1$ • $log_a(e) = \dfrac{1}{ln(a)}$ • $log_a(1) = 0$
- $((\forall x \in]0;+\infty[); log_e(x) = ln(x))$

Propriétés

$(\forall x; y \in]0;+\infty[)$ **et** $(a > 0 \; et \; a \neq 1)$ On a:

$* \; log_a(x \times y) = log_a(x) + log_a(y)$

$* \; log_a\left(\dfrac{x}{y}\right) = log_a(x) - log_a(y)$

$* \; log_a\left(\dfrac{1}{x}\right) = -log_a(x)$

$* \; log_a(x^r) = r \times log_a(x)$